

Guia Prático: Unidades de Medida no CSS

Resumo da Aula 26 - Curso de HTML e CSS

1. O Propósito das Unidades de Medida

- **Função:** Determinar o tamanho dos elementos na página web, como largura (width), altura (height), margens, preenchimentos (padding) e o tamanho das fontes.
- **Categorias:** Dividem-se essencialmente em unidades **Absolutas** e unidades **Relativas**.

2. Unidades Absolutas

- **O que são:** Medidas fixas que não se baseiam nem se alteram em relação a nenhum outro elemento ou configuração da tela.
- **O Pixel (`px`):** A unidade absoluta mais comum no desenvolvimento. Um elemento com tamanho fixo em pixels permanecerá sempre com aquele tamanho exato.
- **Acessibilidade Limitada:** Elementos tipográficos em px não respeitam as configurações de zoom ou tamanho de fonte nativas do navegador do usuário, o que pode prejudicar a leitura para pessoas com problemas de visão.

3. Unidades Relativas (Tipografia e Elementos)

- **Adaptação:** Modificam seu tamanho com base em fatores externos, como o tamanho de elementos pais ou preferências do sistema.
- **A unidade `em` :** Relativa ao *font-size* (tamanho da fonte) do elemento pai mais próximo. Funciona por multiplicação (ex: um filho de `1.5em` dentro de um pai com fonte de `20px` terá `30px`). Pode gerar crescimento em cascata se for muito aninhado.
- **A unidade `rem` (Root em):** Relaciona-se estritamente ao tamanho da fonte do elemento raiz do site (a tag `<html>`). É a mais recomendada hoje em dia por não acumular tamanhos e por respeitar as configurações globais do usuário.
- **O "Truque" do `62.5%` :** O tamanho padrão de fonte nos navegadores costuma ser de `16px`. Ao definir no CSS que `html { font-size: 62.5%; }`, a fonte base vira exatamente `10px` (`16px x 0.625`). Isso faz com que unidades como `3rem` equivalham a fáceis `30px`, simplificando os cálculos mentais sem perder a responsividade.

4. A Porcentagem (%)

- **Como Funciona:** Baseia-se no tamanho real do elemento pai direto.
- **Aplicação Prática:** Se uma `<div>` principal tem 500px de largura e você cria um filho dentro dela com `width: 50%`, este filho ocupará 250px.

5. Unidades de Viewport (Área Visível da Tela)

- **vw (Viewport Width):** Representa 1% da largura atual da tela do navegador. Usar `100vw` garante que o elemento cruzará a tela de ponta a ponta horizontalmente.
- **vh (Viewport Height):** Representa 1% da altura atual da tela. Um elemento com `100vh` terá a altura exata da visão atual do usuário, o que é perfeito para as clássicas seções de tela cheia.
- **vmin:** Pega 1% da dimensão que for *menor* no momento (largura ou altura). Útil para criar elementos que nunca quebram o limite da tela, se ajustando quando, por exemplo, o celular é deitado.
- **vmax:** Pega 1% da dimensão que for *maior* no momento. Acompanha a rotação ou redimensionamento focando na maior extensão disponível.

6. Bônus: Navegação e Rolagem Suave

- **Links Âncora:** Permitem que os menus de navegação (ex: `href="#secao1"`) apontem para IDs (`id="secao1"`) dentro da mesma página.
- **Scroll Behavior:** Para evitar que a transição de um link para o outro seja seca e instantânea, usa-se a regra `scroll-behavior: smooth;` na tag `<html>`, criando um efeito de deslizamento pela tela.

Prática

Desafio: Desenvolver a estrutura de uma "Landing Page" de apresentação pessoal de página única, totalmente responsiva e acessível.

Como o resultado deve ficar com o estudante:

A página final precisa conter um menu no topo com links de navegação. Ao clicar em qualquer link, a tela deve deslizar suavemente até a seção alvo. A página deve ser composta por pelo menos três grandes seções verticais, cada uma ocupando exatamente a totalidade da área visível do navegador do usuário, como se fossem "telas independentes", não importando se o usuário está em um monitor enorme ou num celular.

Toda a tipografia da página deve estar alinhada com as preferências nativas do usuário, mas os tamanhos no código devem ser calculados utilizando a técnica de simplificação base 10 (onde cada unidade cheia representaria 10px visuais).

Por fim, na segunda seção, o layout deve apresentar duas caixas de texto que sempre dividem exatamente a metade do espaço do seu elemento pai e, na terceira seção, deve haver uma imagem ou logotipo de destaque cujo tamanho seja sempre correspondente à menor proporção da tela, garantindo que a imagem jamais "vaze" ou exija rolagem extra em telas rotacionadas.